LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 08
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0008

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Tập hợp gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-1 < x \leq 4$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-1;4]$. **B.** $[-1;4)$. **C.** $(-1;4)$. **D.** $[-1;4]$.

Câu 2. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là một mệnh đề toán học?

A. Ngày mai trời có mưa không? **B.** Phương trình $x^2-4=0$ có hai nghiệm thực. **C.** Thời tiết hôm nay thật mát mẻ! **D.** Hãy học bài thật chăm chỉ nhé!

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=\{0;1;2;3;4\}$ và $B=\{2;3;5;7\}$. Giao của hai tập hợp $A\cap B$ bằng

A. $\{0;1;4\}$. **B.** $\{2;3\}$. **C.** $\{5;7\}$. **D.** $\{0;1;2;3;4;5;7\}$.

Câu 4. Liệt kê các phần tử của tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2-5x+6=0\}$.

A. $A=\{2\}$. **B.** $A=\{3\}$. **C.** $A=\{2;3\}$. **D.** $A=\{-3;-2\}$.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2\leq 0 \\ 2x-y+1>0 \end{cases}$?

A. $(1;2)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;0)$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây **không phải** là nghiệm của bất phương trình $x-2y+4\geq 0$?

A. $(0;0)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-2;1)$.

Câu 7. Miền nghiệm của bất phương trình $x-y-1\geq 0$ là nửa mặt phẳng (kể cả bờ $d: x-y-1=0$) chứa điểm nào sau đây?

A. $M(0;0)$. **B.** $N(2;0)$. **C.** $P(1;2)$. **D.** $Q(-1;0)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của miền nghiệm của bất phương trình $2x-5y+10\leq 0$ có phương trình là

A. $2x-5y=0$. **B.** $5x-2y+10=0$. **C.** $2x+5y+10=0$. **D.** $2x-5y+10=0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A là

A. $m_a^2=\dfrac{b^2+c^2}{2}-\dfrac{a^2}{4}$. **B.** $m_a^2=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$. **C.** $m_a^2=\dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **D.** $m_a^2=\dfrac{b^2+c^2}{4}-\dfrac{a^2}{2}$.

Câu 10. Cho góc nhọn α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $-\dfrac{3}{5}$. **C.** $\dfrac{1}{5}$. **D.** $\dfrac{9}{25}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R, có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\dfrac{a}{\sin A}=R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=4R$.

Câu 12. Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$.

a) Tập hợp A có đúng 2 phần tử là $\{1; 3\}$.

b) Tập hợp B gồm 4 phần tử là $\{0; 1; 2; 3\}$.

c) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = \{1; 3\}$.

d) Hiệu của hai tập hợp là $B \setminus A = \{2\}$.

Câu 14. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \\ 2x + 3y \leq 12 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Điểm gốc tọa độ $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Tọa độ đỉnh A nằm trên trục hoành Ox là $A(5; 0)$.

c) Tọa độ đỉnh B là giao điểm của hai đường thẳng $x + y = 5$ và $2x + 3y = 12$ là $B(3; 2)$.

d) Biểu thức $F(x, y) = 2x + y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm bằng 11.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-4; 3]$ và $B = (0; 7]$. Tìm số nguyên x thuộc tập hợp giao $A \cap B$.

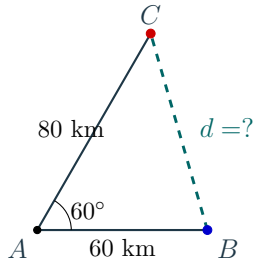
Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 6 \\ 2x + y \leq 8 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x, y) = 5x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ.

Đáp số: ☐

Câu 17. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = AC = 5$, $c = AB = 8$ và góc xen giữa $\widehat{A} = 60°$. Tính độ dài cạnh $a = BC$.

Đáp số: ☐



Câu 18. Hai chiếc tàu thủy B và C cùng xuất phát từ một cảng biển A vào cùng một thời điểm, di chuyển thẳng đều theo hai hướng tạo với nhau một góc $\widehat{BAC} = 60°$. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ kể từ lúc khởi hành, khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu kilômét? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

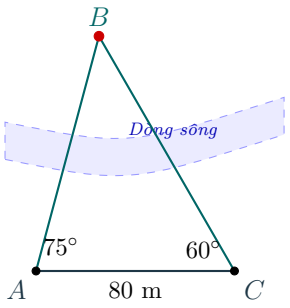
Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m; m + 3]$ và $B = [-2; 4]$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để tập hợp giao $A \cap B$ khác rỗng ($A \cap B \neq \varnothing$).

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$ và $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{7}{5}$.

a) Tính giá trị của biểu thức $M = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $N = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha$.



Câu 21. *(0,75 điểm)* Để xác định khoảng cách giữa hai vị trí A và B nằm ở hai bên bờ một khúc sông mà không thể qua sông đo trực tiếp được, một nhóm đo đạc chọn điểm mốc C ở cùng phía bờ sông với điểm A. Nhóm đo được khoảng cách $AC = 80$ m, và dùng giác kế xác định được hai góc $\widehat{CAB} = 75°$ và $\widehat{ACB} = 60°$. Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí (*làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân*).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một cơ sở sản xuất cần pha chế hai loại dung dịch khử khuẩn: loại X và loại Y.

- Để pha chế 1 lít dung dịch loại X cần 10 ml hóa chất A và 30 ml hóa chất B.
- Để pha chế 1 lít dung dịch loại Y cần 20 ml hóa chất A và 20 ml hóa chất B.

Cơ sở hiện có sẵn 800 ml hóa chất A và 1200 ml hóa chất B dự trữ. Biết mỗi lít dung dịch loại X mang lại lợi nhuận 50 000 đồng, mỗi lít dung dịch loại Y mang lại lợi nhuận 60 000 đồng. Hỏi cơ sở cần pha chế bao nhiêu lít dung dịch mỗi loại để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	B	C	D	C	B	D	A	A	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

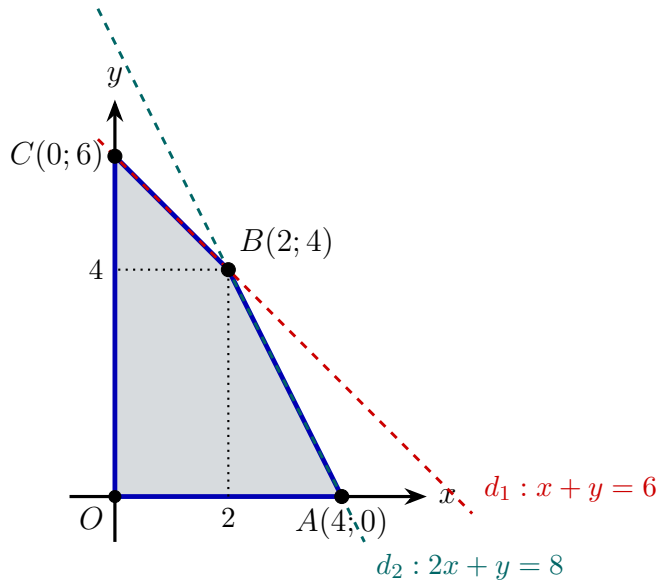
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
3	22	7	72

4. Phần IV: Tự luận

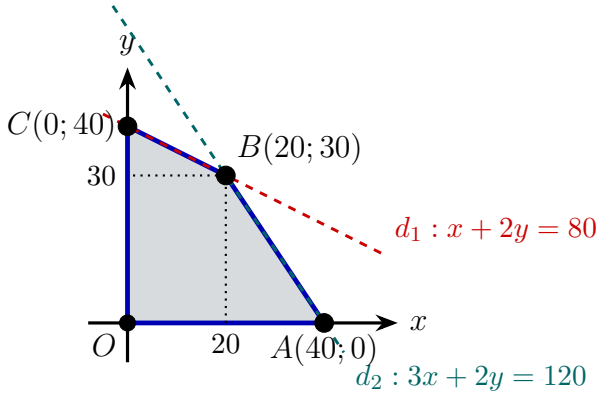
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	$m \in [-5;4]$ hay $-5 \le m \le 4$.
Câu 20	a) $M = \dfrac{12}{25}$; b) $N = \dfrac{91}{125}$.
Câu 21	Khoảng cách $AB \approx 98{,}0$ m.
Câu 22	Pha chế **20 lít loại X** và **30 lít loại Y**; lợi nhuận lớn nhất là 2 800 000 đồng.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22 (Quy hoạch tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 4\}$ có đầu mút bên trái là ngoặc tròn và bên phải là ngoặc vuông, viết dưới dạng nửa khoảng là $(-1;4]$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Mệnh đề toán học là phát biểu mang tính đúng hoặc sai về sự kiện toán học. Câu "Phương trình $x^2 - 4 = 0$ có hai nghiệm thực" là mệnh đề toán học (đúng với nghiệm $x = \pm 2$). Chọn **B**.
- **Câu 3:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\} = \{2;3\}$. Chọn **B**.
- **Câu 4:** $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff (x-2)(x-3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vì $2, 3 \in \mathbb{Z}$ nên $A = \{2;3\}$. Chọn **C**.
- **Câu 5:** Thay $(0;0)$ vào hệ: $0 + 0 - 2 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn) và $2(0) - 0 + 1 = 1 > 0$ (thỏa mãn). Chọn **D**.
- **Câu 6:** Thay $(1;3)$ vào vế trái: $1 - 2(3) + 4 = -1 < 0$, không thỏa mãn bất phương trình. Chọn **C**.
- **Câu 7:** Thay $N(2;0)$ vào vế trái: $2 - 0 - 1 = 1 \geq 0$ (thỏa mãn). Vậy miền nghiệm chứa điểm $N(2;0)$. Chọn **B**.
- **Câu 8:** Bất phương trình $2x - 5y + 10 \leq 0$ có đường thẳng bờ tương ứng là phương trình dấu đẳng thức: $2x - 5y + 10 = 0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến: $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2}{2} - \dfrac{a^2}{4}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\sin\alpha > 0$. Do đó: $\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \dfrac{16}{25}} = \dfrac{3}{5}$. Chọn **A**.
- **Câu 11:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Với hai góc bù nhau: $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Phương trình $x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Vậy $A = \{1;3\}$, có đúng 2 phần tử $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) $x \in \mathbb{N}$ và $x \leq 3 \implies B = \{0;1;2;3\}$ có 4 phần tử $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) $A \cap B = \{1;3\} \cap \{0;1;2;3\} = \{1;3\} \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) $B \setminus A = \{0;1;2;3\} \setminus \{1;3\} = \{0;2\}$. Phát biểu ghi $\{2\}$ là thiếu phần tử $0 \Rightarrow$ **Sai**.
- **Câu 14:**
  - a) Gốc $O(0;0)$ thỏa mãn tất cả các bất phương trình trong hệ $\Rightarrow$ **Đúng**.
  - b) Điểm trên trục hoành ($y = 0$): $x \leq 5$ và $2x \leq 12 \implies x \leq 5$. Vậy đỉnh $A(5;0) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - c) Giải hệ $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$. Điểm $B(3;2) \Rightarrow$ **Đúng**.
  - d) Các đỉnh của miền tứ giác là $O(0;0)$, $A(5;0)$, $B(3;2)$, $C(0;4)$. Tính $F(x,y) = 2x + y$: $F(O) = 0$; $F(A) = 2(5) + 0 = 10$; $F(B) = 2(3) + 2 = 8$; $F(C) = 2(0) + 4 = 4$. Giá trị lớn nhất của F trên miền nghiệm là 10 (tại $A(5;0)$). Phát biểu ghi 11 là $\Rightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp là $A \cap B = [-4;3] \cap (0;7] = (0;3]$. Các số nguyên thuộc nửa khoảng $(0;3]$ là $\{1;2;3\}$. Vậy có tất cả 3 số nguyên.

- **Câu 16:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(4;0)$ (giao của $2x+y=8$ với trục Ox), $B(2;4)$ (giao điểm của $x+y=6$ và $2x+y=8$), $C(0;6)$ (giao của $x+y=6$ với trục Oy). Tính giá trị $F(x,y)=5x+3y$ tại các đỉnh:

  - $F(O)=0$;
  - $F(A)=5(4)+3(0)=20$;
  - $F(B)=5(2)+3(4)=10+12=22$;
  - $F(C)=5(0)+3(6)=18$.

  Vậy giá trị lớn nhất là 22 (đạt tại đỉnh $B(2;4)$).

- **Câu 17:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=5^2+8^2-2\cdot5\cdot8\cdot\cos60^\circ=25+64-40=49 \implies a=\sqrt{49}=7.$$

- **Câu 18:** Sau 2 giờ, quãng đường hai tàu đi được lần lượt là: $AB=30\times2=60$ km và $AC=40\times2=80$ km. Khoảng cách giữa hai tàu là độ dài cạnh BC trong $\triangle ABC$:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos60^\circ=60^2+80^2-2\cdot60\cdot80\cdot\frac{1}{2}=3600+6400-4800=5200.$$

  Suy ra $BC=\sqrt{5200}=20\sqrt{13}\approx72{,}11$ km. Làm tròn đến hàng đơn vị là 72 km.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:** Hai tập hợp $A=[m;m+3]$ và $B=[-2;4]$ có độ dài lần lượt là 3 và 6 nên luôn khác rỗng với mọi m. Để $A\cap B\neq\varnothing$, điều kiện cần và đủ là đoạn A không nằm hoàn toàn về bên trái hay bên phải đoạn B:

$$\begin{cases} m\le4 \\ m+3\ge-2 \end{cases} \iff \begin{cases} m\le4 \\ m\ge-5 \end{cases} \iff -5\le m\le4.$$

  Vậy tất cả các giá trị của tham số m thỏa mãn là $m\in[-5;4]$.

- **Câu 20:**

Câu 1. Bình phương hai vế của đẳng thức $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{7}{5}$:

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\frac{49}{25} \iff \sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}.$$

Vì $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ nên:

$$1+2M=\frac{49}{25} \iff 2M=\frac{24}{25} \iff M=\frac{12}{25}.$$

Câu 2. Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$N=\sin^3\alpha+\cos^3\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)(\sin^2\alpha-\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha).$$

Thay các giá trị đã biết:

$$N=\frac{7}{5}(1-M)=\frac{7}{5}\left(1-\frac{12}{25}\right)=\frac{7}{5}\cdot\frac{13}{25}=\frac{91}{125}.$$

- **Câu 21:** Trong tam giác $\triangle ABC$, tổng ba góc bằng $180°$, suy ra:

$$\widehat{ABC} = 180° - (\widehat{CAB} + \widehat{ACB}) = 180° - (75° + 60°) = 45°.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác $\triangle ABC$:

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \implies AB = \frac{AC \cdot \sin 60°}{\sin 45°} = \frac{80 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 80 \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = 40\sqrt{6} \text{ m}.$$

Ta có $40\sqrt{6} \approx 97{,}979$ m. Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân, khoảng cách AB là 98,0 m.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số lít dung dịch loại X và loại Y mà cơ sở cần pha chế ($x, y \geq 0$).
  - Lượng hóa chất A sử dụng: $10x + 20y \leq 800 \iff x + 2y \leq 80$.
  - Lượng hóa chất B sử dụng: $30x + 20y \leq 1200 \iff 3x + 2y \leq 120$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 80 \\ 3x + 2y \leq 120 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:

- $O(0; 0)$;
- $A(40; 0)$ (giao điểm của $3x + 2y = 120$ với trục Ox);
- $B(20; 30)$ (nghiệm của hệ $\begin{cases} x + 2y = 80 \\ 3x + 2y = 120 \end{cases}$);
- $C(0; 40)$ (giao điểm của $x + 2y = 80$ với trục Oy).

Tổng lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 50x + 60y$ (nghìn đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:

- $F(O) = 0$;
- $F(A) = 50(40) + 60(0) = 2000$ (nghìn đồng) $= 2$ triệu đồng;
- $F(B) = 50(20) + 60(30) = 1000 + 1800 = 2800$ (nghìn đồng) $= 2{,}8$ triệu đồng;
- $F(C) = 50(0) + 60(40) = 2400$ (nghìn đồng) $= 2{,}4$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ đạt được tại đỉnh $B(20; 30)$.
Vậy cơ sở cần pha chế **20 lít dung dịch loại X** và **30 lít dung dịch loại Y** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **2.800.000 đồng**.